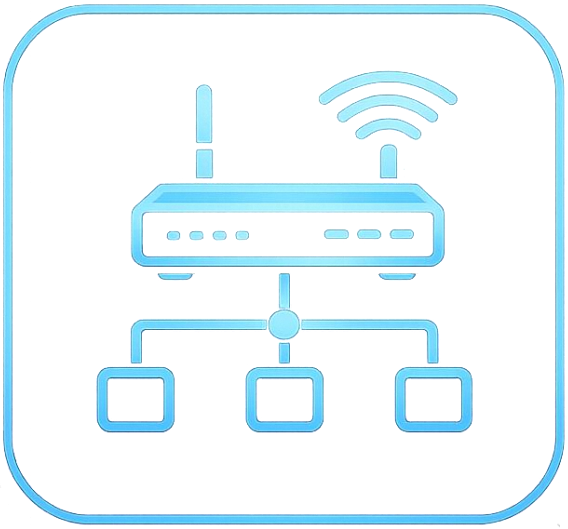


Software Routeur

Rapport de projet

Lucas Lordon
MID4 – École technique, École des métiers de Lausanne (ETML)
5 semaines – 88 heures
Du 04.02.2026 au 06.03.2026

Chef de projet : Cédric Schaffter
Expert N°1 : -
Expert N°2 : -

Table des matières

1 Analyse préliminaire 3
1.1 Introduction 3
1.2 Périmètre fonctionnel 4
1.3 Objectifs 4
1.4 Méthodologie de planification 6
1.5 Planification 6

2 Analyse / Conception 11
2.1 Conception 11
2.1.1 Base de données : 11
2.1.2 Maquettes du Site 13
2.2 Stratégie de test 25
2.3 Risques techniques 26
2.4 Planification 26
2.5 Dossier de conception 26

3 Réalisation 26
3.1 Dossier de réalisation 26
3.2 Description des tests effectués 27
3.3 Erreurs restantes 27
3.4 Liste des documents fournis 27

4 Conclusions 27

5 Annexes 28
5.1 Résumé du rapport du TPI version succincte de la documentation 28
5.2 Glossaire 28
5.3 Webographie 28
5.4 Journal de travail 29
5.5 Manuel d'Installation 29
5.6 Manuel d'Utilisation 29
5.7 Archives du projet 29

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Ce projet a été réalisé au début de l'année 2026 durant ma 4e année de formation à l'ETML dans le cadre du CFC d'informaticien. Il correspond au Travail Pratique Individuel (TPI) obligatoire permettant de valider le CFC.

Le projet consiste en la mise en place d'un routeur logiciel destiné à un environnement domestique, ayant pour objectif de fournir un accès Internet sécurisé. Il s'inscrit dans une problématique actuelle rencontrée par de nombreux parents, à savoir la difficulté de contrôler et restreindre l'accès à certains contenus Internet pour leurs enfants, tout en conservant une utilisation simple et centralisée du réseau.

La solution proposée repose sur l'utilisation de 2 machines virtuelles sous OS Ubuntu 22.04 LTS permettant de gérer les services réseau essentiels tels que le DHCP, le DNS, le routage et le pare-feu, ainsi qu'une interface web d'administration. Cette interface permet à un utilisateur non technique (un parent) de gérer facilement des règles de filtrage Internet, en fonction des appareils du réseau domestique et des destinations à bloquer.

Ce projet permet de mettre en pratique des compétences acquises durant la formation, notamment en informatique d'entreprise, réseaux, sécurité, développement applicatif, ainsi qu'en documentation et gestion de projet.

Le temps de travail accordé pour ce projet est de 88 heures réparti sur 5 semaines, du 04.02.2026 au 06.03.2026. L'ensemble de ces heures sont réalisées dans l'enceinte de l'ETML, sur le site de Vennes. Les jours travaillés sont le lundi, mercredi et vendredi, ainsi que le jeudi après-midi.

À ce stade du projet, aucun travail préalable n'avait été réalisé. L'ensemble de la conception, de l'implémentation, des tests et de la documentation a été effectué dans le cadre du TPI, sur la base du cahier des charges fourni en début de projet.

L'évaluation de ce travail est basée sur l'ordonnance de formation entrée en vigueur en 2021. La grille d'évaluation peut être retrouvée sous : TODO. Les 3 parties qui seront évaluées ont la pondération suivante :

1) Exécution et résultat du travail 50% (23 critères)
2) Documentation : 20% (9 critères)
3) Présentation et entretien professionnel : 30% (10 critères)

Les parties 1 et 2 seront évaluées par le chef de projet Cédric Schaffter. La partie 3 sera évaluée par Expert n°1 et Expert n°2.

1.2 Périmètre fonctionnel

Le projet consiste à concevoir et mettre en place un routeur logiciel permettant de fournir un accès Internet sécurisé à un réseau domestique. Il inclut la gestion dynamique des adresses IP via un serveur DHCP, la résolution DNS avec enregistrement automatique des clients, ainsi que le filtrage des accès Internet par adresse IP ou nom de domaine.

Une interface web d'administration, protégée par authentification, permet la gestion des différentes machines du réseau domestique et des règles de filtrage associées à chacune d'elles. Les règles de sécurité sont enregistrées de manière persistante dans une base de données MySQL, modélisée selon les bonnes pratiques.

Le projet n'inclut pas la mise en place de fonctionnalités avancées telles que l'inspection du contenu chiffré HTTPS, la gestion du temps d'utilisation, la haute disponibilité, la prise en charge d'IPv6 ou la gestion multi-utilisateur.

1.3 Objectifs

L'objectif principal du projet est de concevoir, implémenter et documenter un routeur logiciel fonctionnel permettant de sécuriser l'accès Internet d'un réseau domestique.

À la fin du projet, les objectifs suivants devront être atteints et vérifiables :

Objectif général

- Mettre en place un routeur logiciel opérationnel assurant un contrôle d'accès Internet simple et sécurisé pour un réseau domestique.

Objectifs spécifiques

1. Installer et configurer deux machines virtuelles sous Ubuntu 22.04 LTS afin de fournir l'infrastructure réseau nécessaire au projet.

2. Mettre en place un serveur DHCP permettant l'attribution dynamique des adresses IP aux clients du réseau domestique avec un bail de 6 heures.

3. Mettre en œuvre un serveur DNS assurant :

- la résolution des noms de domaine vers des adresses IP,

- la résolution inverse (IP vers nom),

- l'enregistrement automatique des clients ayant obtenu une adresse IP via le DHCP.

4. Développer un mécanisme de filtrage du trafic Internet permettant de bloquer l'accès à des adresses IP, des plages d'adresses IP et des noms de domaine spécifiques pour une machine donnée du réseau local.

5. Concevoir et implémenter une interface web d'administration permettant :

- l'affichage des clients du réseau local,

- l'ajout, la modification et la suppression de règles de filtrage,

- l'association de règles à des machines spécifiques.

6. Mettre en place une authentification pour l'accès à l'interface d'administration avec une gestion de session d'une durée de 10 minutes.

7. Concevoir une base de données MySQL respectant les bonnes pratiques de modélisation afin de stocker les clients du réseau et leurs règles de filtrage, avec suppression en cascade des règles associées à un client supprimé.

8. Assurer la persistance et l'application automatique des règles de filtrage lors du fonctionnement du routeur logiciel.

9. Mettre en place un système de versioning à l'aide de GitHub, démontrant des commits réguliers, cohérents et correctement documentés.

10. Rédiger l'ensemble des livrables requis, incluant le rapport de projet, le journal de travail et le manuel utilisateur.

Évolution des objectifs

Les objectifs définis dans ce chapitre pourront être ajustés ou précisés à l'issue de la phase d'analyse, dans la mesure où ces modifications restent conformes au cahier des charges initial et sont validées par les experts.

1.4 Méthodologie de planification

La planification du projet a été réalisée selon la méthode des 6 étapes (IPDRCE), qui permet d'organiser les tâches de manière structurée et cohérente. Chaque tâche du projet suit les étapes suivantes :

1. S'informer

Collecter toutes les informations nécessaires sur la tâche : contexte, compétences requises, matériel et temps nécessaire. Si besoin, la tâche peut être décomposée en sous-tâches plus simples.

2. Planifier

Définir les priorités et les échéances, organiser le travail dans le temps, répartir les ressources et anticiper les risques.

3. Décider

Choisir les méthodes, outils et technologies adaptés à la réalisation de la tâche, et valider les solutions envisagées.

4. Réaliser

Mettre en œuvre la tâche selon les méthodes et outils définis, en suivant l'avancement et en ajustant si nécessaire.

5. Contrôler

Vérifier que la tâche répond aux objectifs et aux critères de qualité, identifier les écarts par rapport au plan et corriger si besoin.

6. Évaluer

Analyser les résultats, recueillir les retours et les leçons apprises, et confirmer la fin de la tâche pour améliorer les prochaines étapes du projet.

1.5 Planification

La planifiaction a été réaliser sur le logiciel Jira d'athlasian elle est disponible sous ce lien : https://p-appro-1.atlassian.net/, il faudra attendre que votre demande soit accepter.
Pour ce projet de TPI j'ai pris la décision de le séparer en 5 miles stones importante :

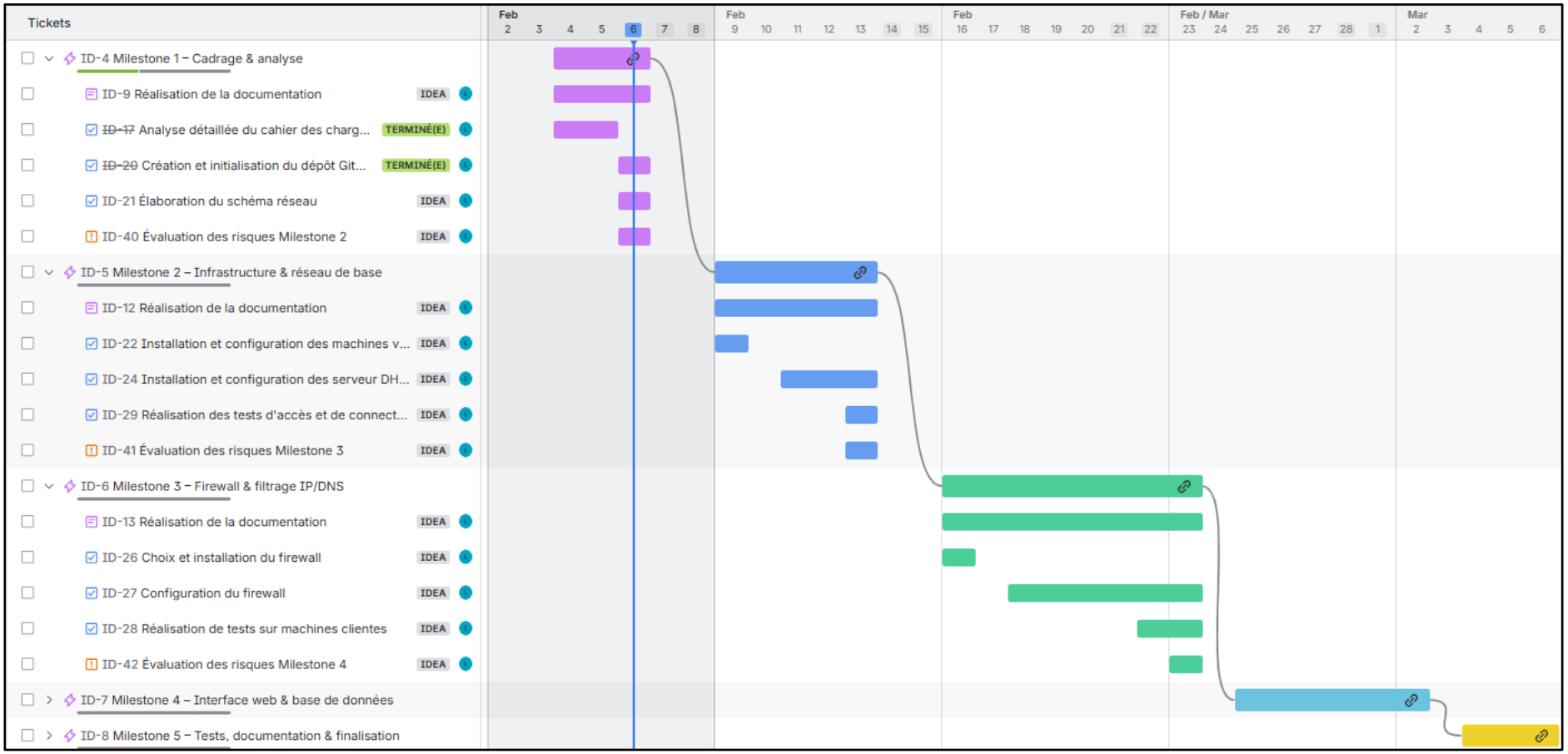


Figure 1, Kanban Milestone n°1-3

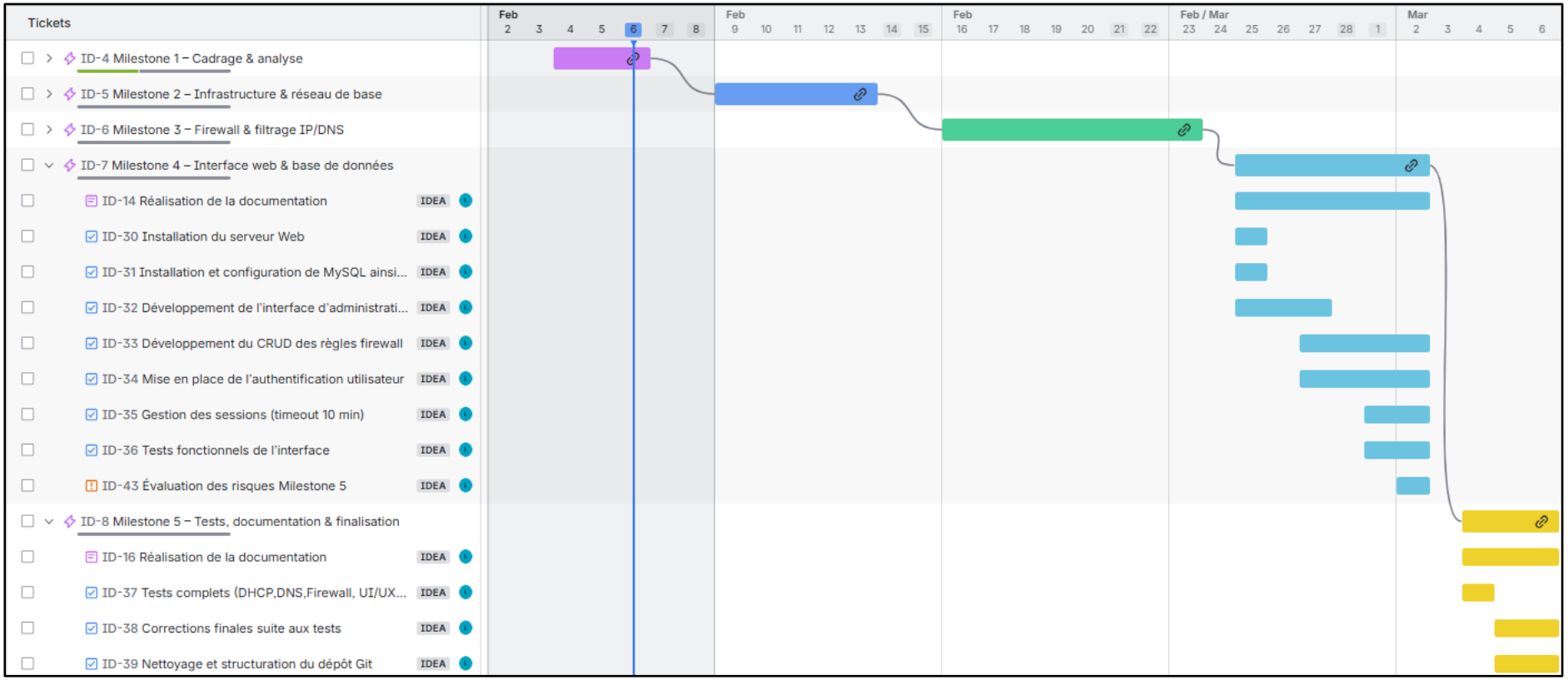


Figure 2, Kanban Milestone

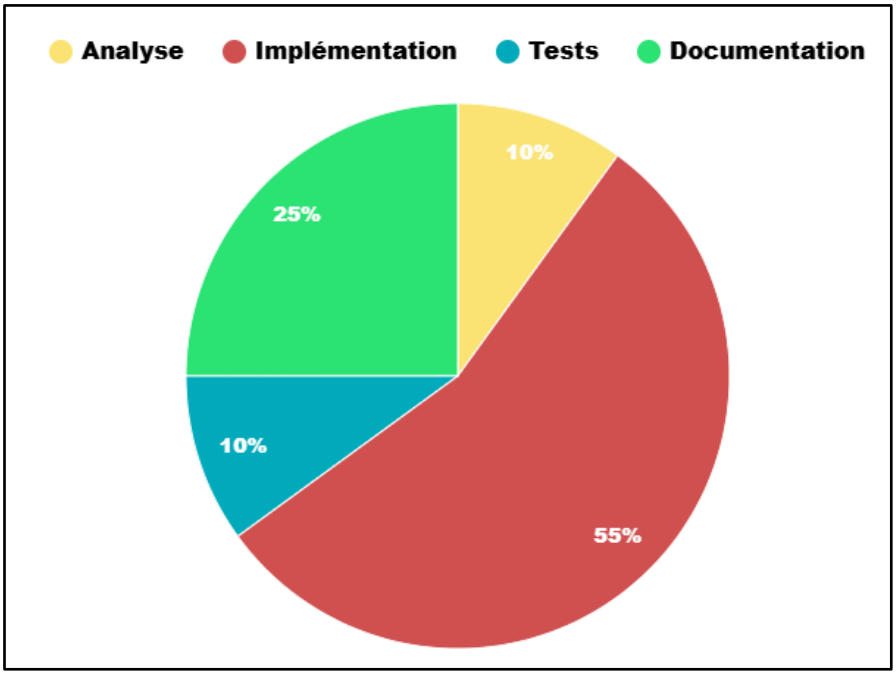


Figure 3, Répartition du travail selon planification initiale

Tickets	Start date ↑	Date d'échéance
Milestone 1 – Cadrage & analyse	04 févr. 2026	06 févr. 2026
Analyse détaillée du cahier des charges et de la grille TPI	04 févr. 2026	05 févr. 2026
Réalisation de la documentation	04 févr. 2026	06 févr. 2026
Élaboration du schéma réseau	06 févr. 2026	06 févr. 2026
Évaluation des risques Milestone 2	06 févr. 2026	06 févr. 2026
Création et initialisation du dépôt GitHub	06 févr. 2026	06 févr. 2026

Figure 4, Tableau Milestone n°1

Tickets	Start date ↑	Date d'échéance
Milestone 2 – Infrastructure & réseau de base	09 févr. 2026	13 févr. 2026
Réalisation de la documentation	09 févr. 2026	13 févr. 2026
Installation et configuration des machines virtuelles Ubu...	09 févr. 2026	09 févr. 2026
Installation et configuration des serveur DHCP et DNS	11 févr. 2026	13 févr. 2026
Réalisation des tests d'accès et de connectivité	13 févr. 2026	13 févr. 2026
Évaluation des risques Milestone 3	13 févr. 2026	13 févr. 2026

Figure 5, Tableau Milestone n°2

Tickets	Start date	Date d'échéance
Milestone 3 – Firewall & filtrage IP/DNS	16 févr. 2026	23 févr. 2026
Réalisation de la documentation	16 févr. 2026	23 févr. 2026
Choix et installation du firewall	16 févr. 2026	16 févr. 2026
Configuration du firewall	18 févr. 2026	23 févr. 2026
Réalisation de tests sur machines clientes	22 févr. 2026	23 févr. 2026
Évaluation des risques Milestone 4	23 févr. 2026	23 févr. 2026

Figure 6, Tableau Milestone n°3

Tickets	Start date	Date d'échéance
Milestone 4 – Interface web & base de données	25 févr. 2026	02 mars 2026
Réalisation de la documentation	25 févr. 2026	02 mars 2026
Installation du serveur Web	25 févr. 2026	25 févr. 2026
Installation et configuration de MySQL ainsi que la DB (d...	25 févr. 2026	25 févr. 2026
Développement de l'interface d'administration	25 févr. 2026	27 févr. 2026
Développement du CRUD des règles firewall	27 févr. 2026	02 mars 2026
Mise en place de l'authentification utilisateur	27 févr. 2026	02 mars 2026
Gestion des sessions (timeout 10 min)	01 mars 2026	02 mars 2026
Tests fonctionnels de l'interface	01 mars 2026	02 mars 2026
Évaluation des risques Milestone 5	02 mars 2026	02 mars 2026

Figure 7, Tableau Milestone n°4

Tickets	Start date	Date d'échéance
Milestone 5 – Tests, documentation & finalisation	04 mars 2026	06 mars 2026
Tests complets (DHCP,DNS,Firewall, UI/UX, auth web)	04 mars 2026	04 mars 2026
Réalisation de la documentation	04 mars 2026	06 mars 2026
Corrections finales suite aux tests	05 mars 2026	06 mars 2026
Nettoyage et structuration du dépôt Git	05 mars 2026	06 mars 2026

Figure 8, Tableau Milestone n°5

2 Analyse / Conception

2.1 Conception

2.1.1 Base de données :

Une base de données MySQL doit être créée et hébergée sur la VM2.
Les contraintes imposées pour la conception de la base de données sont les suivantes :

1) La base de données doit être une base MySQL nommée db_firewall.
2) Les règles de filtrage doivent être enregistrées de manière persistante dans la base de données.
3) La base de données doit être modélisée par l'apprenti.
4) La conception doit respecter les bonnes pratiques de modélisation (normalisation, relations claires, intégrité référentielle).
5) Un client du réseau est identifié par :
- un nom
- une adresse IP
6) Un client peut :
- avoir une ou plusieurs règles
- ne pas avoir de règle
7) Une règle de filtrage :
- concerne un seul et unique client
- ne peut pas exister sans client
8) Lorsqu'un client est supprimé, toutes les règles associées doivent être supprimées automatiquement (suppression en cascade).
9) Les règles doivent permettre le filtrage :
- par nom de domaine
- par adresse IP unique
- par plage d'adresses IP (CIDR)
10) Les données doivent pouvoir être consultées et modifiées via la page d'administration web.
11) La base de données doit être compatible avec un système d'authentification pour l'administration.

Justification du schéma :

Le schéma a été conçu à partir des contraintes métiers définis dans le cahier des charges.
La séparation entre les clients, les règles de filtrage et les utilisateurs administrateurs respecte le principe de responsabilité unique et garantit une bonne évolutivité du système.

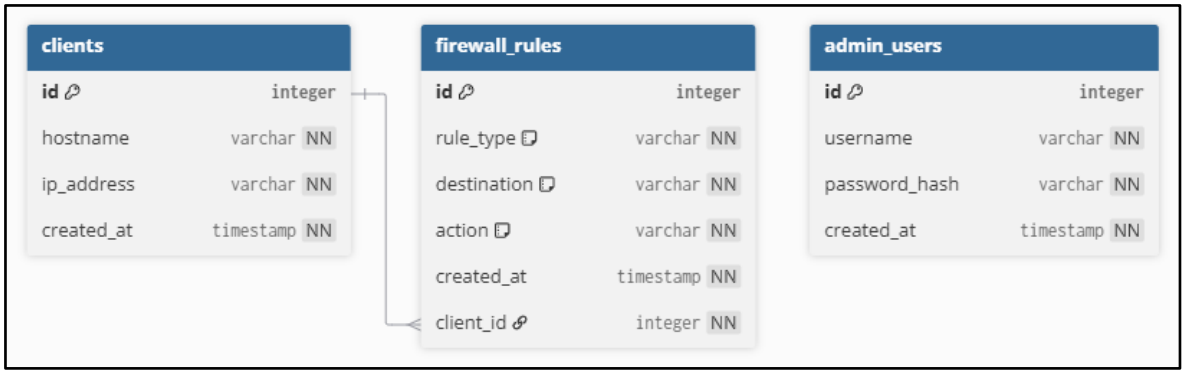


Figure 9, Schémas de la conception de base de données

Le modèle de la base de données db_firewall comporte trois tables principales :

clients :

La table clients représente l'ensemble des machines présentes sur le réseau domestique (192.168.15.0/24).
Ces machines obtiennent une adresse IP dynamiquement via le serveur DHCP configuré sur la VM1.

Chaque client peut posséder zéro, une ou plusieurs règles de filtrage.

firewall_rules :

Cette table contient l'ensemble des règles de filtrage appliquées aux différents clients.
Elle est liée à la table clients par une clé étrangère.

Les champs ont été conçus afin de faciliter le traitement côté pare-feu (iptables), notamment pour permettre le filtrage par domaine, IP unique ou plage CIDR.

Une contrainte de suppression en cascade est appliquée afin d'assurer l'intégrité des données.

admin_users :

Cette table permet la gestion des comptes administrateurs de l'interface web.
Elle est indépendante des clients et des règles afin de séparer la logique d'authentification de la logique métier du firewall.

Les trois tables sont composées de tous les champs ci-dessous :

Nom de la table	Nom du champ	Type	Contraintes	Justification / Problème résolu
clients	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique clients.
clients	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Permet d'identifier facilement la machine (ex: PC-Salon).
clients	ip_address	VARCHAR(45)	NOT NULL, UNIQUE	Stocke l'adresse IPv4 ou IPv6. UNIQUE évite les doublons.
clients	created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Permet de tracer l'ajout du client.
firewall_rules	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la règle.
firewall_rules	client_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE	Assure qu'une règle appartient à un seul client. Suppression automatique si le client est supprimé.
firewall_rules	rule_type	ENUM('DOMAIN', 'IP','CIDR')	NOT NULL	Permet de différencier le type de filtrage. Simplifie le traitement iptables.
firewall_rules	value	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contient le domaine, l'IP ou la plage CIDR à bloquer.
firewall_rules	action	ENUM('ALLOW', 'BLOCK')	NOT NULL	Permet de définir le comportement du firewall.
firewall_rules	created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Traçabilité des règles ajoutées.
admin_users	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique administrateur.
admin_users	username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Empêche les doublons de comptes.
admin_users	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Stockage sécurisé du mot de passe (hashé).
admin_users	created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Permet un suivi des comptes créés.

Tableau 1 : Justification des champs de la Base de données "db_firewall"

2.1.2 Maquettes du Site

Approche de conception :

Avant de commencer le développement de l'interface web, j'ai réalisé des maquettes basse fidélité pour chaque page de l'application "SafeHome". L'objectif était de définir la structure, la navigation et les interactions principales avant d'écrire la moindre ligne de code. Cette étape m'a permis de valider l'ergonomie générale et de gagner du temps lors de l'implémentation.Il faut tout de même noter que le design est minimaliste étant donné qu'il ne fait pas partie des objectifs évalués. Le mot d'ordre principal pour le design sera donc la "Simplicité ».

Les maquettes ont été conçues en gardant à l'esprit le public cible de l'application : un parent ou un administrateur réseau domestique qui souhaite gérer les règles de filtrage Internet de manière simple et intuitive. L'interface devait donc être claire, fonctionnelle et accessible sans formation technique préalable.

Il est important de préciser que l’ensemble des maquettes a été réalisé à l’aide de l’outil Figma. Cet outil permet de concevoir des interfaces variées et professionnelles, tout en facilitant la structuration des idées. Le choix de Figma s’explique par la maîtrise approfondie que j’ai développée au cours de mes quatre années de formation. De plus, une utilisation rigoureuse de cet outil permet un gain de temps considérable pour les étapes suivantes du projet, notamment lors du développement et des éventuelles modifications.

Structure de la navigation :

Le site est organisé autour de trois pages principales, accessibles via la navbar dans l'en-tête ainsi que d’une page de login :

Dashboard : C’est la page d'accueil, elle offre une vue d'ensemble du réseau domestique. Elle affiche quatre indicateurs clés (nombre total de clients, clients en ligne, règles actives et nombre de blocages du jour) sous forme de cartes de statistiques.
En dessous de ces « scorecard », un tableau présent l'ensemble des clients du réseau avec leur statut de connectivité en temps réel (online/offline). Un lien permet d'accéder directement à la page de gestion des clients.

Edit Users : Cette page permet la gestion des clients (appareils) du réseau. Elle présente la liste des appareils enregistrés avec leur hostname et leur adresse IP dans un tableau. Des boutons d'action permettent de modifier ou supprimer chaque client, ainsi que d'ajouter un nouvel appareil. Finalement, un bouton supplémentaire permet de visualiser directement les règles associées à un client spécifique.

Edit Rules : La page principale de l'application permet de gérer les règles de filtrage du pare-feu. Elle intègre une barre de recherche, des filtres par type de règle (domaine, IP, CIDR) et par action (deny, allow), ainsi qu'un tableau triable affichant toutes les règles existantes. Un compteur de résultats qui s'adapte dynamiquement aux filtres appliqués est également présent. Les types et actions sont présentés sous forme de badges colorés pour faciliter la lecture rapide.

Login : La page de login est une page autonome avec une mise en page centrée, affichant le logo et le nom de l'application, suivis d'un formulaire de connexion simple (nom d'utilisateur et mot de passe). Elle ne partage pas le layout des autres pages puisque l'utilisateur n'est pas encore authentifié.

Principes de design :

Plusieurs principes ont guidé la conception des maquettes afin de garder une cohérence logique et visuelle sur l'ensemble de l'application :

Cohérence visuelle : Toutes les pages de l'application partagent le même gabarit (layout), comprenant un en-tête commun avec le logo SafeHome, les onglets de navigation, le nom de l'utilisateur connecté ainsi qu'un bouton de déconnexion.

Afin de faciliter la création des maquettes et de garantir une cohérence visuelle constante, j'ai défini un *Design System* ainsi qu'un *Style Guide*. Ces éléments ont également été conçus dans Figma, ce qui m'a permis d'optimiser le temps de création et d'assurer une uniformité graphique sur l'ensemble des pages.

Ces deux composantes constituent la base graphique et logique du projet. Elles sont essentielles, car elles définissent l'identité visuelle de l'application et contribuent à offrir une expérience utilisateur claire et agréable. Elles représentent les fondations nécessaires pour aboutir à un design cohérent.

Dans le cadre d'un projet, lorsque ces supports sont correctement définis, partagés avec les équipes et maintenus à jour, ils permettent un gain de temps considérable et améliorent significativement l'efficacité globale du développement.

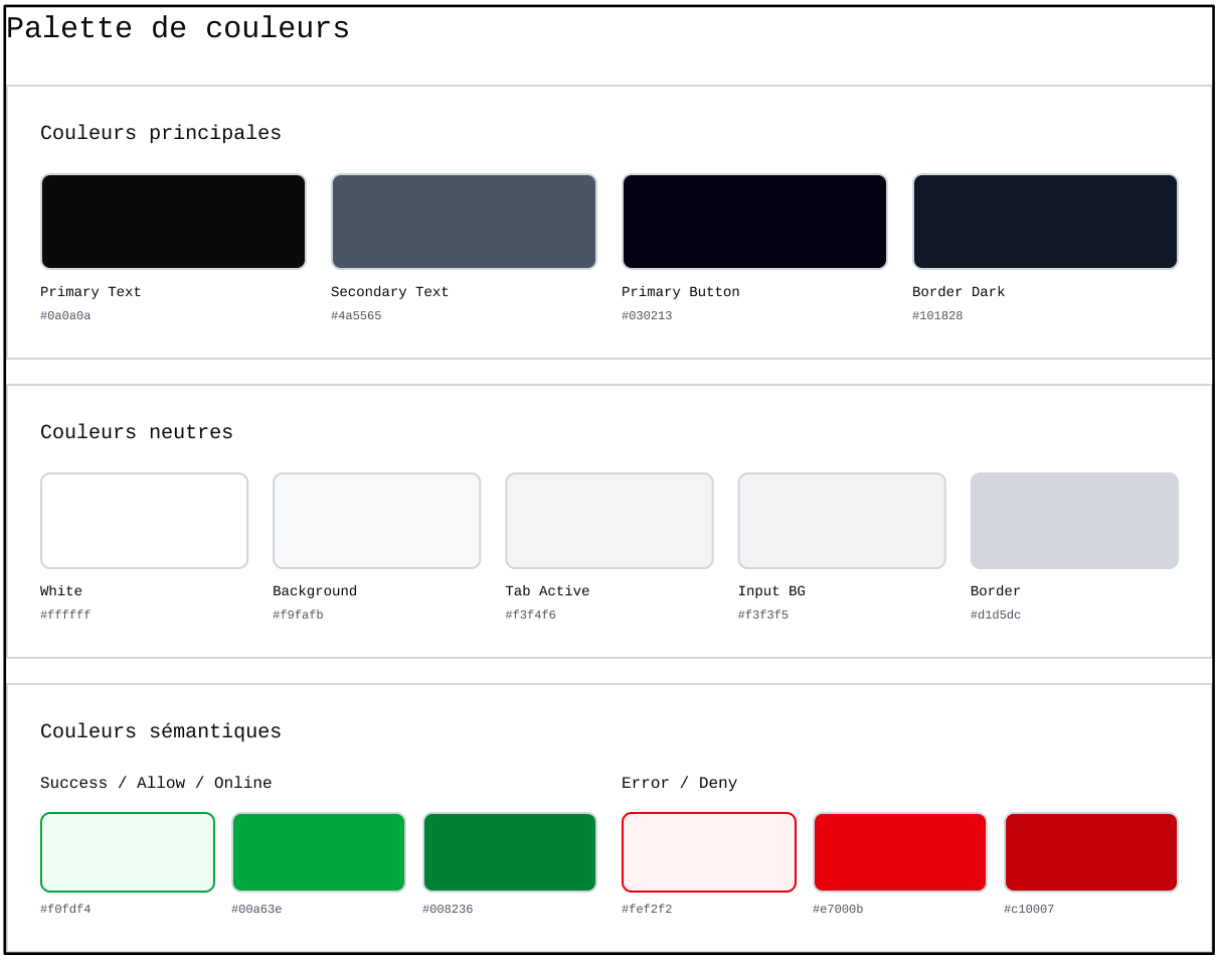
Dans la section suivante, les choix techniques relatifs à la définition du *Design System* et du *Style Guide* seront expliqués et détaillés. Pour rappel, le mot d'ordre du design de ce projet est la « Simplicité ».

Design System et Style Guide :

Palette de couleurs :

La palette s'organise en trois familles. Les couleurs principales (noirs et gris bleutés foncés) servent au texte et aux boutons d'action. Les couleurs neutres (gamme de gris clairs) définissent les arrière-plans, les bordures et les zones de saisie, créant une hiérarchie visuelle subtile sans recourir à des teintes vives.

Les couleurs sémantiques sont les plus importantes fonctionnellement : le vert est associé aux états positifs (client en ligne, règle autorisée, succès) et le rouge aux états négatifs (blocage, erreur, suppression). Ce code couleur universel permet à l'administrateur d'identifier instantanément la nature d'une information d'un simple coup d'œil sur un tableau.



Design 1 : Design System & Style Guide, Pallette de couleurs

Typographie :

Le choix repose sur deux polices complémentaires. Cousine, une police monospace, est utilisée pour les titres et les données techniques (adresses IP, noms de domaine, tableaux). Le monospace est particulièrement adapté à une application réseau car chaque caractère occupe la même largeur, ce qui aligne naturellement les données et facilite la lecture.

Arimo, une police sans-serif proportionnelle, est réservée au corps de texte, aux boutons et aux labels. Cette combinaison crée un contraste clair entre les données techniques et les éléments d'interface, tout en renforçant l'identité « administration réseau » de l'application.

Typographie

Cousine (Titres & Code)

Heading 1 - 30px / 36px
font-family: Cousine | font-size: 30px | line-height: 36px

Brand Title - 24px / 32px
font-family: Cousine | font-size: 24px | line-height: 32px

Heading 2 - 20px / 28px
font-family: Cousine | font-size: 20px | line-height: 28px

Table Data - 16px / 24px
font-family: Cousine | font-size: 16px | line-height: 24px

Table Header Bold - 14px / 20px
font-family: Cousine Bold | font-size: 14px | line-height: 20px

Badge Text - 12px / 16px
font-family: Cousine | font-size: 12px | line-height: 16px

Arimo (Corps de texte)

Paragraph - 16px / 24px
font-family: Arimo | font-size: 16px | line-height: 24px

Button & Label - 14px / 20px
font-family: Arimo | font-size: 14px | line-height: 20px

Input Placeholder - 14px
font-family: Arimo | font-size: 14px | color: #717182

Design 2 : Design System & Style Guide, Typographie

Composants — Boutons :

Cinq types de boutons couvrent l'ensemble des interactions. Le bouton primaire (fond sombre, fort contraste) représente l'action principale de la page. Sa variante avec icône est utilisée pour les actions de création (« + Ajouter un client »). Le bouton secondaire (fond blanc, bordure légère) est réservé aux actions moins prioritaires comme la déconnexion.

Les boutons icônes (crayon, corbeille) permettent les actions contextuelles dans les tableaux, la corbeille utilisant une bordure rouge pour signaler le caractère destructif. Les onglets de navigation distinguent l'onglet actif par une bordure inférieure sombre, permettant à l'utilisateur de toujours se situer dans l'application.

Design 3 : Design System & Style Guide, Composants – Boutons

Composants — Badges :

Les badges sont des indicateurs visuels colorés qui catégorisent les informations dans les tableaux. Trois variantes ont été définies : vert pour les états positifs (online, allow), rouge pour les états restrictifs (deny), et gris pour les informations descriptives neutres (type de règle, statut offline).

Ce système permet à l'administrateur de balayer visuellement un tableau et de comprendre la situation sans lire chaque cellule en détail.

Design 4 : Design System & Style Guide, Composants – Badges

Composants — Formulaires :

Trois types de champs ont été définis : le champ texte standard (login, formulaires), le champ de recherche enrichi d'une icône loupe, et le menu déroulant pour les

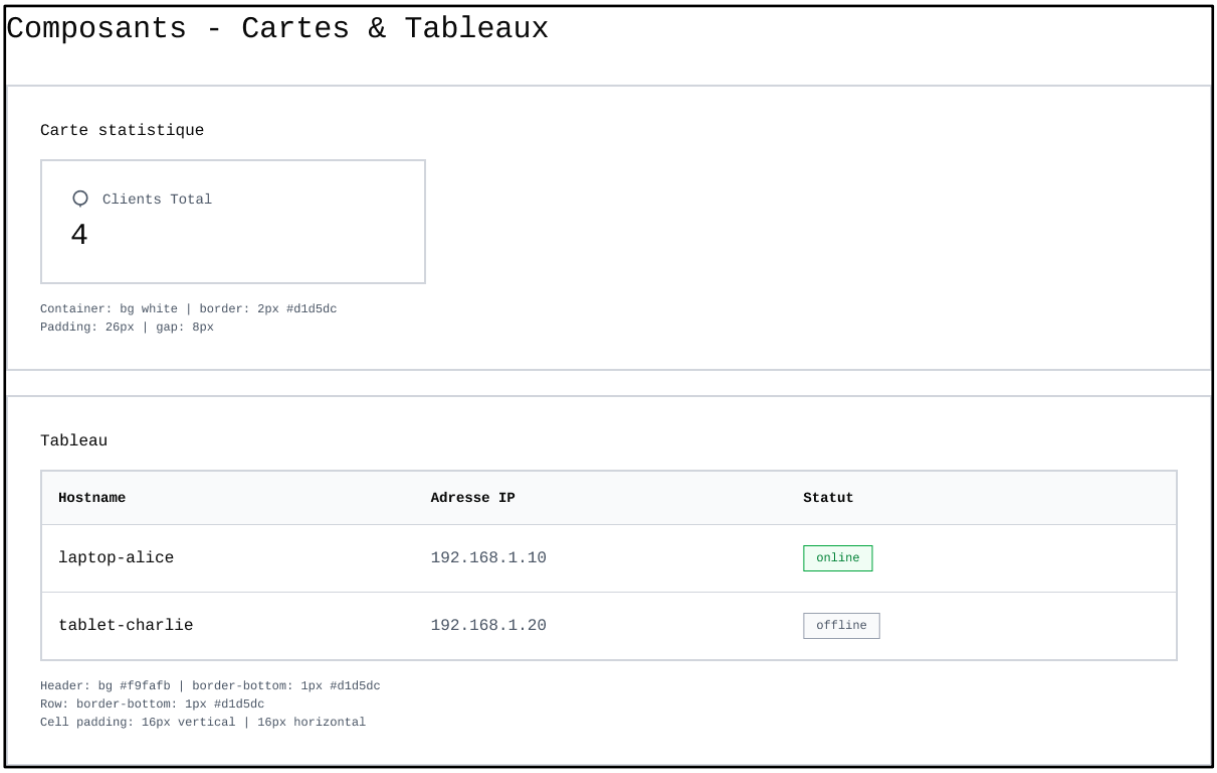
filtres. Les trois partagent le même style visuel (fond, bordure, rayon), ce qui renforce la cohérence et réduit la charge cognitive de l'utilisateur.

Design 5 : Design System & Style Guide, Composants – Formulaires

Composants — Cartes & Tableaux :

La carte statistique affiche les indicateurs clés du Dashboard avec une structure simple : icône, label descriptif et valeur numérique en grand. Elle permet une lecture immédiate des chiffres importants.

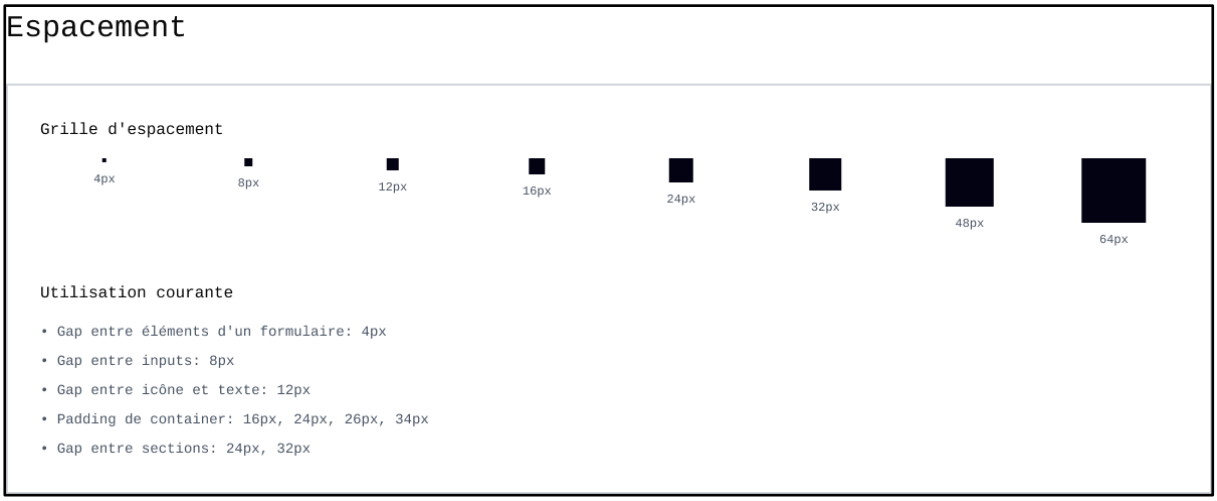
Le tableau est le composant central de l'application, présent sur les trois pages. L'en-tête se distingue par un fond légèrement grisé, et un padding de 16px afin d'avoir un espacement confortable pour la lecture des adresses IP et des noms de domaine.



Design 6 : Design System & Style Guide, Composants – Cartes & Tableaux

Composants — Espacement :

La grille d'espacement repose sur des multiples de 4px (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64px), une convention répandue dans le design d'interfaces. Chaque valeur a un usage précis : 4px entre éléments de formulaire, 8px entre inputs, 12px entre icône et texte, 16-34px pour le padding des containers, 24-32px entre sections. Cette grille garantit un rythme visuel régulier et évite les espacements arbitraires.



Design 7 : Design System & Style Guide, Espacement

Composants — Bordures & Coins arrondis :

Deux épaisseurs de bordure sont utilisées : 1px pour les éléments légers (tableaux, badges) et 2px pour les éléments structurants (cartes, inputs, containers). Deux rayons de coins arrondis sont appliqués : 8px pour les éléments interactifs (boutons, inputs, cartes) et 0px pour les éléments structurels (tableaux, containers). Ce contraste aide l'utilisateur à distinguer intuitivement les zones cliquables des zones de consultation.

Design 8 : Design System & Style Guide, Bordures & Coins arrondis

Composants — Icônes :

Les icônes proviennent de Bootstrap Icons, une bibliothèque open source offrant un large catalogue d'icônes adaptées aux interfaces d'administration. Quatre tailles sont définies selon le contexte : 16px (boutons), 20px (cartes), 32px (header) et 40px (logo). Le style retenu est le « line icon » (trait sans remplissage), plus léger visuellement et cohérent avec l'esthétique épurée de l'application.

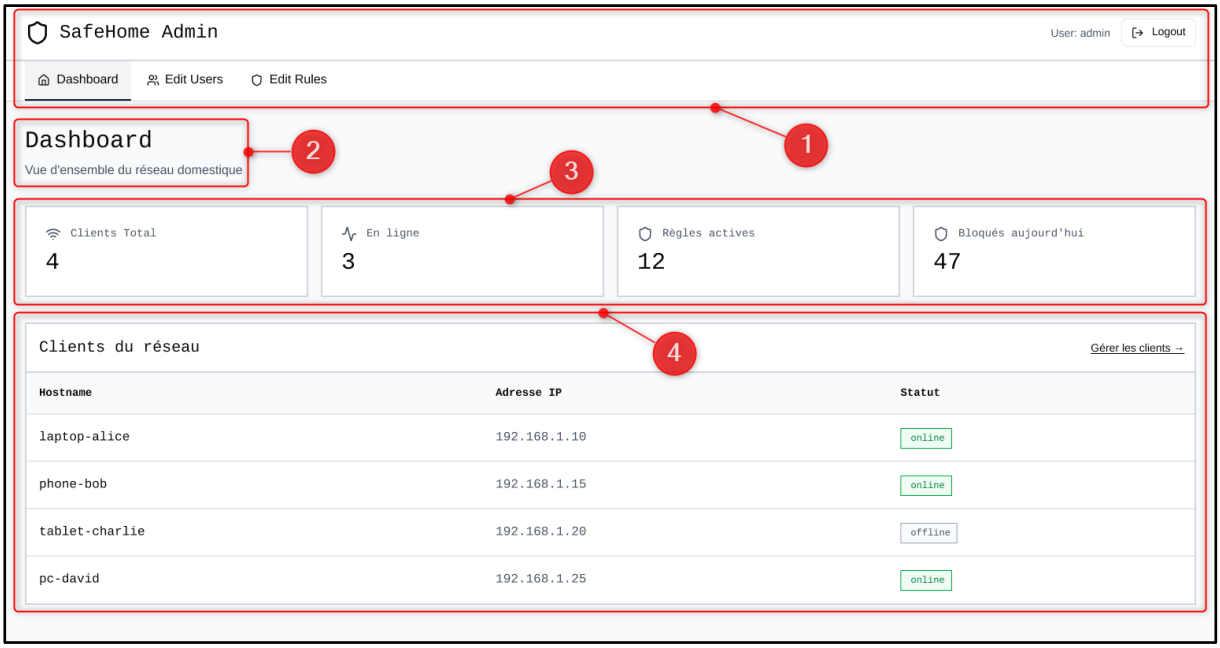
icons.getbootstrap.com TODO, mettre un lien dans la webographie

Design 9 : Design System & Style Guide, Icônes

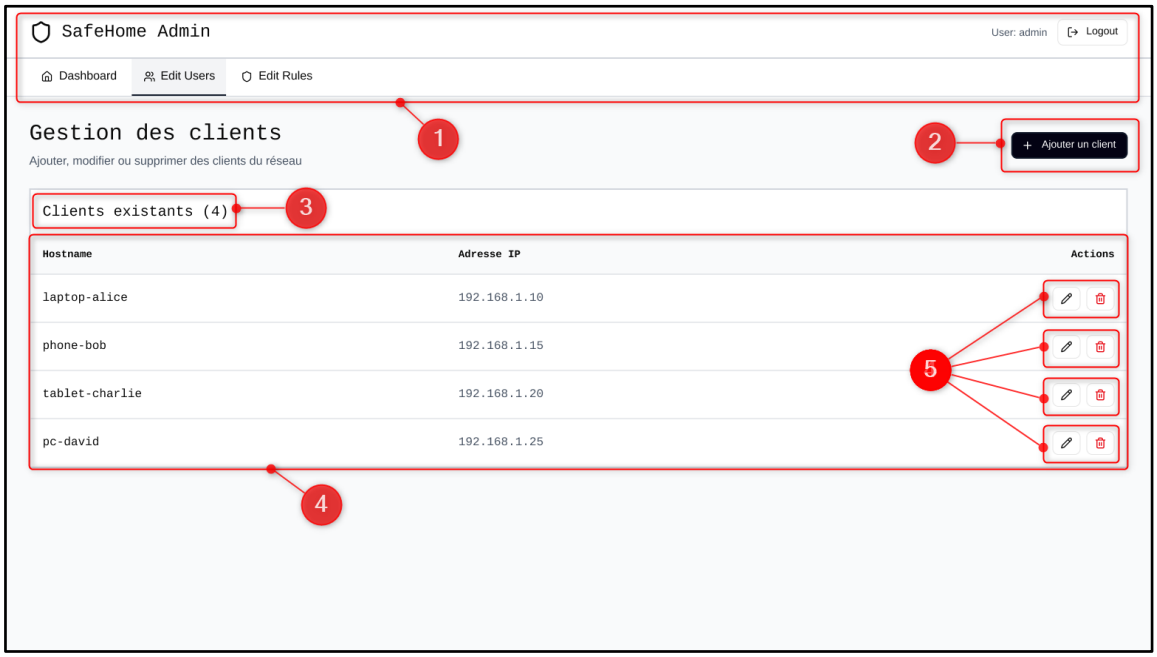
Maquette :

En prenant en compte tous les éléments définis dans les sections précédentes (de « Approche de conception » jusqu'à « Design System et Style Guide »), les maquettes basse fidélité ont été réalisées dans Figma. Elles représentent la structure et la disposition de chaque page de l'application, en intégrant directement les composants, les couleurs et la typographie du Design System. Ces maquettes ont servi de référence constante durant le développement pour garantir une implémentation fidèle à la conception initiale. L'application comporte quatre écrans : une page de connexion et trois pages principales accessibles via la navigation par onglets.

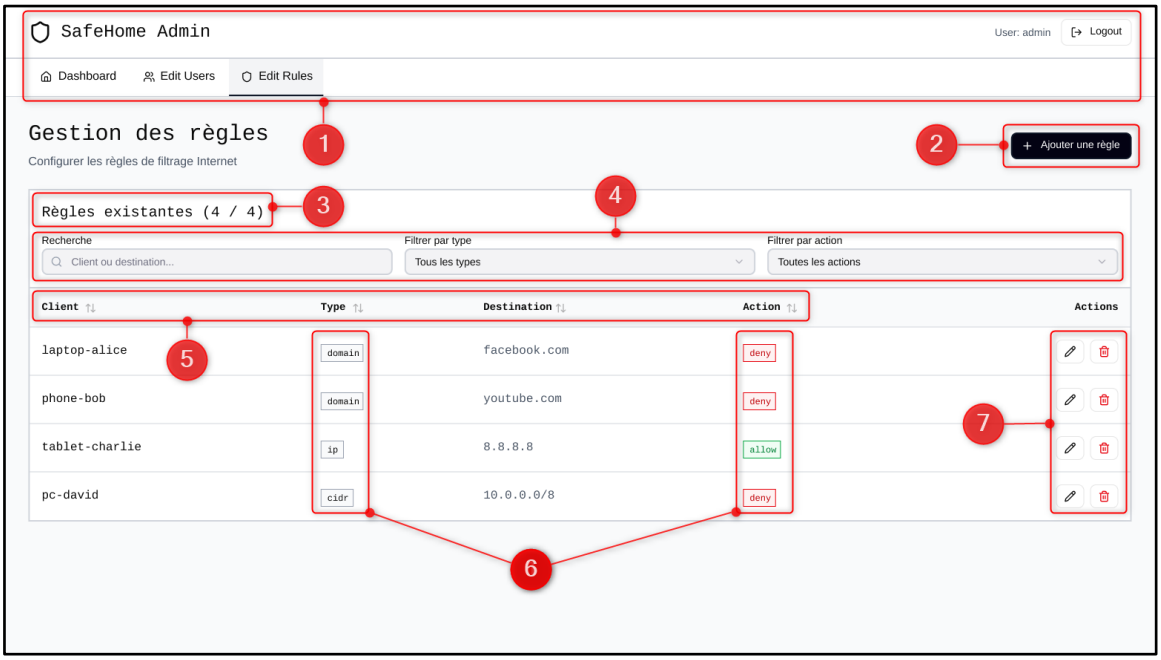
Design 10 : Maquette, Login



Design 11 : Maquette, Dashboard



Design 12 : Maquette, Edit Users



Design 13 : Maquette, Edit Rules

Page Login

N°	Élément	Description

1	**Logo et identité**	Logo SafeHome avec le nom de l'application et le sous-titre « Administration du routeur familial », identifie immédiatement le contexte de l'application.
2	**Carte de connexion**	Conteneur centré regroupant le formulaire, séparé visuellement par un espacement clair.
3	**Champs de saisie**	Deux champs (nom d'utilisateur et mot de passe) utilisant le composant Text Input du Design System, avec placeholders pour guider l'utilisateur.
4	**Bouton « Se connecter »**	Bouton primaire pleine largeur, seule action possible sur cette page, ce qui élimine toute ambiguïté.

Page Dashboard

N°	Élément	Description
1	**En-tête commun**	Logo SafeHom, onglets de navigation (Dashboard actif), nom d'utilisateur et bouton Logout. Présent sur toutes les pages authentifiées.
2	**Titre et sous-titre**	« Dashboard » avec « Vue d'ensemble du réseau domestique », contextualise immédiatement le contenu.
3	**Cartes statistiques**	Quatre indicateurs clés côte à côte : Clients Total, En ligne, Règles actives, Bloqués aujourd'hui. Permettent un état des lieux instantané du réseau.
4	**Tableau des clients**	Liste des appareils avec hostname, adresse IP et statut online/offline via badges colorés. Le lien « Gérer les clients → » redirige vers Edit Users.

Page Edit Users

N°	Élément	Description
1	**En-tête commun**	Onglet « Edit Users » actif, identifiable par la bordure inférieure sombre.
2	**Bouton « + Ajouter »**	Bouton primaire avec icône, positionné en haut à droite pour un accès rapide à l'action principale.
3	**Compteur**	« Clients existants (4) » indique le nombre total de clients enregistrés.
4	**Tableau des clients**	Colonnes Hostname et Adresse IP en police monospace pour l'alignement des données réseau.
5	**Boutons d'action**	Icône crayon (édition) et icône corbeille rouge (suppression) sur chaque ligne.

Page Edit Rules

N°	Élément	Description
1	**En-tête commun**	Onglet « Edit Rules » actif.
2	**Bouton « + Ajouter »**	Accès rapide à la création d'une nouvelle règle de filtrage.
3	**Compteur dynamique**	« Règles existantes (4 / 4) » s'adapte en fonction des filtres appliqués.
4	**Recherche et filtres**	Trois éléments côte à côte : recherche textuelle, filtre par type (domain/ip/cidr) et filtre par action (deny/allow).
5	**En-têtes triables**	Les colonnes Client, Type, Destination et Action possèdent des icônes de tri (↑↓).
6	**Badges type et action**	Badges gris pour le type (domain, ip, cidr), rouge pour deny et vert pour allow.
7	**Boutons d'action**	Même pattern que Edit Users : crayon pour l'édition, corbeille rouge pour la suppression.

De la maquette à l'implémentation :

Le concept complet avec toutes ses annexes:

Par exemple :

- *Multimédia: carte de site, maquettes papier, story board préliminaire, …*
- *Bases de données: interfaces graphiques, modèle conceptuel.*
- *Programmation: interfaces graphiques, maquettes, analyse fonctionnelle…*
- *…*

2.2 Stratégie de test

Décrire la stratégie globale de test:

- *types de des tests et ordre dans lequel ils seront effectués.*
- *les moyens à mettre en œuvre.*
- *couverture des tests (tests exhaustifs ou non, si non, pourquoi ?).*
- *données de test à prévoir (données réelles ?).*
- *les testeurs extérieurs éventuels.*

2.3 *Risques techniques*

- *risques techniques (complexité, manque de compétences, …).*

Décrire aussi quelles solutions ont été appliquées pour réduire les risques (priorités, formation, actions, …).

2.4 Planification

Révision de la planification initiale du projet :

- *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*
- *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s'agit en principe de la planification **définitive du projet**. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l'historique.*

2.5 Dossier de conception

Fournir tous les document de conception:

- *le choix du matériel HW*
- *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
- *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
- *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, …*
- *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
- *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme…*

Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

Décrire la réalisation "physique" de votre projet

- *les répertoires où le logiciel est installé*
- *la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)*
- *les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels*
- *la description exacte du matériel*
- *le numéro de version de votre produit !*
- *programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.*

NOTE : Evitez d'inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n'incluez que cette partie…

3.2 Description des tests effectués

Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:

- *les conditions exactes de chaque test*
- *les preuves de test (papier ou fichier)*
- *tests sans preuve: fournir au moins une description*

3.3 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- *Description détaillée*
- *Conséquences sur l'utilisation du produit*
- *Actions envisagées ou possibles*

3.4 Liste des documents fournis

Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions

- *le rapport de projet*
- *le manuel d'Installation (en annexe)*
- *le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)*
- *autres…*

4 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- *Objectifs atteints / non-atteints*

- *Points positifs / négatifs*
- *Difficultés particulières*
- *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI version succincte de la documentation

5.2 Glossaire

M

Méthodologie · 6

T

TPI · **3**

5.3 Webographie

Consulté le 06.02.2026 :
- Frost, Brad Atomic Web Design, https://bradfrost.com/blog/post/atomic-web-design/
- [YTB] SJ Abgrall, Glossaire word, https://www.youtube.com/watch?v=srlNOQmQ4Ig
- CIFC-VD, Méthode des 6 étapes, https://www.cifc-vd.ch/docs/2_1/taches/la_methode_des_6_etapes.pdf
- AFCI-JU, Méthode des 6 étapes, https://www.afci-ju.ch/fichiers/Planification-par-la-mthode-des-6-tapes-15.pdf
- [YTB] Minh Nguyen, Page orienté de manière horizosntale, https://www.youtube.com/watch?v=JvHbK06IP90

Consulté le 09.02.2026 :
- Oracle, réseau VirtualBox, https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/user/network_nat.html
- Oracle, réseau VirtualBox, https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/user/network_internal.html
- Nakivo, réseau VirtualBox, https://www.nakivo.com/blog/virtualbox-network-setting-guide/
- [YTB] IT-Connect – Florian, réseau VirtualBox, https://www.youtube.com/watch?v=iPPKNc3appk
- Ubuntu, IP statiques Netplan, https://documentation.ubuntu.com/server/explanation/networking/configuring-networks/
- netplan, IP statiques Netplan, https://netplan.readthedocs.io/en/stable/using-static-ip-addresses/
- linuxconfig, IP statiques Netplan, https://linuxconfig.org/setting-a-static-ip-address-in-ubuntu-24-04-via-the-command-line
- [YTB] ThatLinuxDude, IP statiques Netplan, https://www.youtube.com/watch?v=QLgEh8FHjwc
- [YTB] SavvyNik, IP statiques Netplan, https://www.youtube.com/watch?v=YZicKxPmCos
- revsys, Routage NAT iptables, https://www.revsys.com/writings/quicktips/nat.html
- malekal, Routage NAT iptables, https://www.malekal.com/utiliser-masquerade-iptables-nat/
- netfilter, Routage NAT iptables, https://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/fr/NAT-HOWTO-6.html
- [YTB] Andrei Dumitrescu, Routage NAT iptables, https://www.youtube.com/watch?v=dUsGv3BZ_Uc
- it-connect, Routage NAT iptables, https://www.it-connect.fr/chapitres/netfilter-nftables-ca-fonctionnement-comment/
- [YTB] LJP-Infos, Routage NAT iptables, https://www.youtube.com/watch?v=fLHFPgFR_kk
- Ubuntu, Serveur DHCP (isc-dhcp-server), https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/install-isc-dhcp-server/
- Ubuntu, Serveur DHCP (isc-dhcp-server), https://help.ubuntu.com/community/isc-dhcp-server
- linuxfordevices, Serveur DHCP (isc-dhcp-server), https://www.linuxfordevices.com/tutorials/ubuntu/dhcp-server-on-ubuntu
- [YTB] Linux Tech School, Serveur DHCP (isc-dhcp-server), https://www.youtube.com/watch?v=Hj5d1eu5fpQ

Consulté le 11.02.2026 :
- digitalocean, DNS Bind9, https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-a-private-network-dns-server-on-ubuntu-20-04
- linuxtechi, DNS Bind9, https://www.linuxtechi.com/install-configure-bind-9-dns-server-ubuntu-debian/
- linuxfordevices, DNS Bind9, https://www.linuxbabe.com/ubuntu/set-up-local-dns-resolver-ubuntu-20-04-bind9
- [YTB] tubetek tutorials, DNS Bind9, https://www.youtube.com/watch?v=ZKnclk4atZ0

- Ubuntu, MySQL, https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/databases/install-mysql/
- [YTB] ProgrammingKnowledge, MySQL, https://www.youtube.com/watch?v=455KKhZyvow
Consulté le 12.02.2026 :
- [YTB] Susan B., VsCode Remote SSH, https://www.youtube.com/watch?v=cOopQQIL8JU
- visualstudio, VsCode Remote SSH, https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh
- askubuntu, VsCode Remote SSH, https://askubuntu.com/questions/51925/how-do-i-configure-a-new-ubuntu-installation-to-accept-ssh-connections
- dedicatedcore, VsCode Remote SSH, https://www.dedicatedcore.com/blog/enable-ssh-ubuntu/
- [YTB] raksrahul., Iptables et python, https://www.youtube.com/watch?v=n5wTgdxkuok
- digitalocean., Iptables et python, https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-implement-a-basic-firewall-template-with-iptables-on-ubuntu-20-04
Consulté le 13.02.2026 :
- ubuntu, Cron, https://doc.ubuntu-fr.org/cron
- serverspace, Cron, https://serverspace.io/fr/articles/setup-cron-automate-tasks-ubuntu/
Consulté le 14.02.2026 :

5.4 Journal de travail

Date	Durée	Activité	Remarques

5.5 Manuel d'Installation

5.6 Manuel d'Utilisation

5.7 Archives du projet

Media, … dans une fourre en plastique